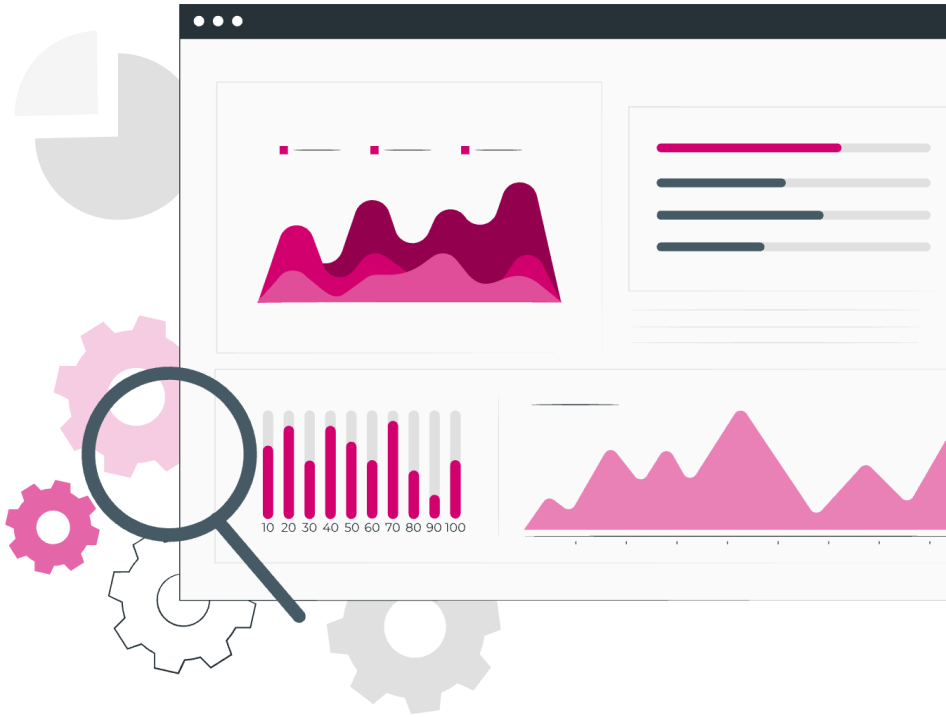
Estándares de MLOps

Febrero 2026



Banco Guayaquil

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

Definir estándares mínimos obligatorios y buenas prácticas de MLOps para asegurar que los modelos sean **reproducibles**, **trazables**, **robustos**, **monitoreables** y **operables** desde ideación hasta retiro.

Alcance

- Aplica a **todos los modelos** (batch/online; supervisado/no supervisado).
- Incluye pipelines end-to-end: features → entrenamiento → validación → despliegue → inferencia.
- Incluye componentes de **datos** y **código** para operar en producción.

No describe trámites: plantillas, excepciones, cambios o monitoreo se rigen por sus procedimientos.

2. PRINCIPIOS DE MLOPS

Reproducibilidad

Mismo código + datos + config + entorno ⇒ resultados consistentes dentro de tolerancias.

Trazabilidad E2E

Auditar fuentes, transformaciones, features, versiones, parámetros y predicciones.

Ambientes segregados

Dev / Pruebas / Prod con controles diferenciados y promoción controlada con evidencia.

Automatización progresiva

Pipelines parametrizables y repetibles: menos manualidad, menos riesgo operativo.

Observabilidad desde el inicio

Logging + métricas + alertas desde puesta en marcha para detectar fallas y degradación.

Seguridad y Cumplimiento

Mínimo privilegio, secretos seguros, protección de datos sensibles y auditoría de cambios.

3. ESTÁNDARES POR FASE DEL CICLO DE VIDA

Este manual define criterios MLOps desde el diseño hasta el retiro. Algunos procesos se gobiernan por procedimientos específicos.

4.1 Identificación & Diseño > 4.2 Desarrollo & Experimentación > 4.3 Empaquetado & Versionado > 4.4 Pruebas pre-prod > 4.5 Paso a Producción

Fases referenciadas

- **4.1:** se rige por "Estándar de desarrollo y ciclo de vida de modelos".
- **4.5:** se rige por "Procedimiento para paso de modelos a producción".

Fases definidas aquí

- **4.2:** prácticas mínimas en desarrollo.
- **4.3:** empaquetado, versionamiento, firma y dependencias.
- **4.4:** set mínimo de pruebas obligatorias.

4.2 DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN (OBLIGATORIO)

Datos & Features

- **Preprocesamiento:** documentar fuentes, filtros, reglas DQ y transformaciones.
- **Integridad:** llaves, duplicados, faltantes, rangos y reglas de negocio.
- **Ingeniería:** transformaciones reproducibles entre train e inferencia.
- Privilegiar **pipelines secuenciales** automatizados.

Partición & Selección

- **Split mínimo:** train 60–70%, val 15–20%, test 15–20%.
- **Temporal:** out-of-time obligatorio cuando aplique.
- **Desbalance:** estratificación y técnicas (SMOTE/over/under) justificadas.
- **Selección:** comparar candidatos por desempeño + estabilidad + costo operativo.

Todo debe quedar trazable: cortes, proporciones, semillas, configuración, métricas y evidencia del modelo final.

4.2.2 & 4.2.3 EVALUACIÓN MÍNIMA + PRÁCTICAS MLOPS

Análisis estadístico mínimo

- Estimación fuera de muestra: **CV** o conjuntos independientes.
- Métricas alineadas al tipo de problema y objetivos de negocio.
- Relevancia/colinealidad/importancia de variables (según aplique).
- Robustez ante perturbaciones razonables (fragilidad y generalización).

MLOps durante el desarrollo

- **Automatización:** pipelines reproducibles (prep/train/val).
- **Pruebas:** unitarias + integración (end-to-end con dataset controlado).
- **Consistencia:** minimizar desviaciones entre dev/pruebas/prod.
- **Logging & monitoreo:** definir temprano métricas y campos mínimos.

4.2.4 CONTROL DE VERSIONES Y REPRODUCIBILIDAD

Código versionado

Todo el pipeline (preprocesamiento, features, entrenamiento e inferencia) bajo control de versiones.

Semillas & dependencias

Registrar versiones exactas de librerías/entorno y fijar semillas cuando aplique.

Tracking de experimentos

Registro estructurado de parámetros, métricas y artefactos (ideal: herramienta institucional).

Sin evidencia reproducible y trazable, el modelo no está listo para etapas posteriores.

4.3 EMPAQUETADO, VERSIONAMIENTO Y TRAZABILIDAD

¿Qué se versiona?

- **Código del pipeline:** entrenamiento + inferencia.
- **Configuración:** features, parámetros, umbrales, reglas de negocio.
- **Artefacto del modelo:** formato operable para producción.
- **Datos/lineage:** dataset versionado o referencia única (cortes/filtros/snapshot).

Registros técnicos mínimos

- **Firma del modelo:** esquema de entradas/salidas y compatibilidad.
- **Entorno:** dependencias y runtime requerido para reproducir train e inferencia.
- **Recomendado:** artefactos inmutables por versión + release notes + criterios rollback.

"Una versión liberada no se sobrescribe": cualquier cambio se materializa como **nueva versión**.

4.4 PRUEBAS OBLIGATORIAS PRE-PRODUCCIÓN

Prueba	Objetivo mínimo	Evidencia
Unitarias	Validar funciones críticas (transformaciones, reglas, componentes reutilizables).	Resultados de test + cobertura mínima (cuando aplique).
Datos (DQ)	Schema, nulos, rangos, llaves, duplicados, cardinalidad, anomalías relevantes.	Reporte DQ automatizado o semi-automático.
Integración E2E	Ejecutar pipeline completo con dataset pequeño controlado.	Logs/outputs: artefactos generados y firma consistente.
Rendimiento	Tiempo inferencia, consumo recursos, desempeño vs SLA/SLO.	Resultados de stress/perf (si aplica por tier).
Reproducibilidad	Mismas condiciones ⇒ resultados equivalentes dentro de tolerancias.	Comparación controlada y registro de tolerancias.
Seguridad	Sin secretos embebidos, RBAC, rutas seguras, controles institucionales.	Checklist + validación de accesos/secret manager.

La evidencia de pruebas es parte obligatoria del paquete de liberación.

4.5 PASO A PRODUCCIÓN: CRITERIOS HABILITANTES

Referencia formal

El flujo de promoción y aprobaciones se ejecuta bajo el **Procedimiento Para Paso de Modelos a Producción.** Aquí solo se resumen criterios técnicos mínimos.

Checklist técnico mínimo

- **Empaquetado/versionado:** código + config + artefacto + datos/lineage + firma + dependencias.
- **Pruebas pre-prod:** unitarias, DQ, integración, rendimiento, reproducibilidad, seguridad.
- **Contrato de inferencia:** inputs/outputs, tipos, validaciones, manejo de nulos/invalid.

Operación y contingencia

- **Observabilidad mínima:** logging, métricas, alertamiento definido e implementable.
- **Plan de reversión:** volver a última versión estable (condición + artefactos).
- **Recomendado:** canary/shadow para online + release notes + verificación compatibilidad upstream/downstream.

"Observabilidad desde el inicio" es condición para operar y detectar degradaciones tempranas.

5. ESTÁNDARES TRANSVERSALES (APLICAN A TODAS LAS FASES)

Gestión de configuración

- Config separada del código y organizada por ambiente.
- Parámetros sensibles solo en gestor de secretos.

Seguridad

- RBAC + mínimo privilegio + segregación de funciones.
- Prohibido hardcodear credenciales/keys/tokens.
- Protección de datos sensibles (masking/tokenización/cifrado) según aplique.

Calidad de código

- Estructura modular (ingesta, features, train, inferencia, utilitarios).
- Revisión por pares obligatoria.
- Docs mínimas: propósito, I/O, supuestos, restricciones,

SLAs / SLOs

- Disponibilidad esperada (servicio o ejecución batch).
- Latencia objetivo / ventana batch.
- RTO/RPO cuando aplique (continuidad).